

課程名稱：金融資料探勘

作業名稱：2024 年度臺指選擇權市場波動率分析摘要

姓名：陳樸

學號：411042033

組別：第 7 組

負責年度：2024

繳交日期：2026 / 04 / 29

一、年度波動率高峰時段 (Peak Volatility Periods)

根據 Black-Scholes 模型反推之 IV 數據，2024 年市場經歷了三次主要的波動率噴發，這些時段的 Mean_IV_Put 均顯著高於年度均值，反映了市場避險成本的劇增：

第一階段：4 月中下旬 (中東局勢與通膨疑慮)

特徵：S_0 從 20,800 點拉回至 19,500 點，此時 Mean_IV_Put 迅速飆升至 20% 以上。

分析：由於地緣政治風險升溫，市場對價外 Put 的需求暴增，導致 PCR 同步攀升，顯示市場進入防禦狀態。

第二階段：7 月底-8 月初 (全球股市黑色星期一) —— 年度最高波動點

特徵：受美國經濟衰退疑慮以及日本央行加息政策的影響，台股出現史上最大

單日點數跌幅。此時 IV 創下全年最高紀錄，Std_IV (標準差) 異常擴大。

分析：隱含波動率的噴發呈現「非線性」特質，權利金價格極度昂貴。此階段

Num_Call 與 Num_Put 成交筆數大幅萎縮，反映流動性縮減。

第三階段：11 月 (美國大選前夕)

特徵：選前不確定性導致 IV 緩步推升，形成「隱含波動率偏斜 (Skew)」，Put 的 IV 顯著高於 Call。

分析：大選定案後，IV 迅速收斂 (IV Crush)，股價隨之創高。

二、隱含波動率 (IV) 與標的價 (S0) 之關聯

- **負相關特性**：2024 年數據清楚顯示 S0 快速下跌時，Mean_IV 呈現跳躍式增長。
- **樣本標準差 (Std_IV)**：在最高波動時間段，不同履約價之間的 IV 差異 (微笑曲線) 變得更陡峭，代表市場對極端下行風險的定價遠高於常態分佈。

三、市場情緒指標：PCR 與 成交量

- 在最高波動時段，PCR_Volume 通常會先於股價見底前觸頂。
- **高波動期間建議**：由於 Std_IV_Put 在波動高峰時極大，對於賣方而言，保證金風險劇增；對於買方而言，雖然預測對方向，但須警惕 IV 回落導致的權利金減損。

四、總結

2024 年的最高波動時段均出現在標的物價格快速回檔之際。透過精確對接 Index_411042033_2024 的 S_0 與 R_f 參數，我們能有效觀測到 IV 在關鍵轉折點的預警功能。未來分析應持續關注 IV 與 Std_IV 的異常偏離，作為部位調整之重要依據。